Unnamed 20260417

高联 1993 P2

CTST 2014 P12

CTST 2017 P15

CSEMO 2004 P7

Iran 3rd Round 2006 C1

Miklos Schweitzer 1986 P2

Canada National 1981 P5

Mathematical Reflections U225

用排列把集合族或几何对象放入包含链、圆周连续段或单调路径，将全局限制转化为每个排列内的数量上界，再按对象的出现频数进行双重计数。

Canada National 1981 P5

十一个剧团参加艺术节。每天安排一些剧团演出，其余剧团观看。当艺术节结束时，每个剧团都至少观看过其他每个剧团的一场演出。艺术节至少需持续多少天？

解

答案为 6 天。设艺术节持续 d 天，剧团 i 的演出日期集合为 $S_i \subseteq \{1, \cdots, d\}$。剧团 i 观看过剧团 j，说明 $S_j \setminus S_i \neq \varnothing$，故十一个日期集合两两互不包含。

每个日期排列的全部前缀集合形成一条包含链，至多包含一个 S_i。若 $|S_i| = k$，恰有 $k!(d-k)!$ 个排列的前缀链包含它。对全部 $d!$ 个排列计数并除以 $d!$，得到

$$\frac{11}{\binom{d}{\lfloor d/2 \rfloor}} \leqslant \sum_{i=1}^{11} \frac{1}{\binom{d}{|S_i|}} \leqslant 1$$

左侧不等式来自 $\binom{d}{k} \leqslant \binom{d}{\lfloor d/2 \rfloor}$。当 $d \leqslant 5$ 时，最大的二项式系数至多为 $\binom{5}{2} = 10$，与上式矛盾，故至少需要六天。

反过来，从六个日期的二十个三元子集中任选十一个不同子集，分别作为十一个剧团的演出日期集合。任意两个不同的三元子集互不包含，所以对任意两个剧团，都有一天其中一个演出、另一个观看。因此六天能够实现要求。

高联 1993 P2

设 A 是一个 n 元集合，A 的 m 个子集 $A_1, A_2, \cdots, A_m$ 两两互不包含，求证：

$$\sum_{i=1}^{m} \binom{n}{|A_i|} \geqslant m^2$$

解

不妨设 $A=\{1,2,\cdots,n\}$。每个排列 $\pi_1,\pi_2,\cdots,\pi_n$ 的前缀集合 $\varnothing,\{\pi_1\},\{\pi_1,\pi_2\},\cdots,A$ 按包含关系组成一条链，故其中至多有一个属于题设的集合族。

固定 A_i，以它为前 $|A_i|$ 项集合的排列有 $|A_i|!(n-|A_i|)!$ 个。对全部 $n!$ 个排列计数，得到

$$\sum_{i=1}^{m}|A_i|!(n-|A_i|)!\leqslant n!$$

除以 $n!$，即得

$$\sum_{i=1}^{m}\frac{1}{\binom{n}{|A_i|}}\leqslant 1$$

最后由 Cauchy 不等式，

$$m^2\leqslant\left(\sum_{i=1}^{m}\binom{n}{|A_i|}\right)\left(\sum_{i=1}^{m}\frac{1}{\binom{n}{|A_i|}}\right)\leqslant\sum_{i=1}^{m}\binom{n}{|A_i|}$$

Iran 3rd Round 2006 C1

设 $\mathcal{A}$ 是 $\{1,\cdots,n\}$ 的子集族，其中没有一个成员包含于另一个成员。已知 $|\mathcal{A}|\leqslant\binom{n}{\lfloor n/2\rfloor}$，求全部等号成立的子集族。

解

答案是全部 $\lfloor n/2\rfloor$ 元子集组成的族；当 n 为奇数时，也可取全部 $\lceil n/2\rceil$ 元子集组成的族。

令 $m=\lfloor n/2\rfloor$。每个排列的前 $0,1,\cdots,n$ 项集合组成一条极大链，每条链至多含有 $\mathcal{A}$ 的一个成员。固定一个 k 元集合，以它为前 k 项集合的排列有 $k!(n-k)!$ 个。对全部排列计数并除以 $n!$，得到

$$\sum_{A\in\mathcal{A}}\frac{1}{\binom{n}{|A|}}\leqslant 1$$

若 $|\mathcal{A}|=\binom{n}{m}$，由于每个 $\binom{n}{|A|}\leqslant\binom{n}{m}$，左侧每项至少为 $1/\binom{n}{m}$，故处处取等号。因此每个成员的大小都对应于最大的二项式系数，且每条极大链恰好含有一个成员。

当 $n=2m$ 时，成员只能位于第 m 层，所以必须取该层全部集合。

当 $n=2m+1$ 时，成员只能位于第 m 层或第 $m+1$ 层。若选入了一个 m 元集合 L，则每个包含它的 $m+1$ 元集合 U 都不能选入。对任意 m 元子集 $L'\subset U$，取一条经过 L',U 的极大链。它恰好含有一个选入成员，且允许选入的只有这两层；由于 U 未被选入，L' 必被选入。

因此，从一个已选入的 m 元集合换出一个元素、换入一个新元素，得到的集合也必被选入。通过逐次交换可到达任意 m 元集合，故该层全部集合都被选入。若没有选入任何 m 元集合，则由成员总数可知，必须取全部 $m+1$ 元集合。所列集合族显然都满足条件。

CSEMO 2004 P7

n 支球队进行主客场双循环比赛 (即每两支球队比赛两场，其中各有一场主场比赛)。已知每支球队在一周 (从周日到周六的七天) 内可以进行多场客场比赛，但如果某周内某球队有主场比赛，那么在这一周内不能安排该球队的客场比赛。若 4 周内能够完成全部比赛，求 n 的最大值。

解

答案为 6。对每支球队 i，令 $S_i \subseteq \{1,2,3,4\}$ 为它进行主场比赛的周次集合。球队 i 主场迎战球队 j 的一周属于 $S_i \setminus S_j$，反向比赛所在的一周属于 $S_j \setminus S_i$，故任意两个周次集合互不包含。

任取四个周次的一个排列，其各个前缀集合构成一条包含链，至多含有一个 S_i。若 $|S_i| = k$，恰有 $k!(4-k)!$ 个排列的前缀链包含它。对全部 $4!$ 个排列计数，得到

$$4n \leqslant \sum_{i=1}^{n} |S_i|!(4-|S_i|)! \leqslant 4! = 24$$

这里每一项至少为 $2!2! = 4$，故 $n \leqslant 6$。

将四个周次的全部六个二元子集分别分配给六支球队，规定球队 i 在 S_i 所列周次只安排主场，其余周次只安排客场。对于球队 i 主场迎战球队 j 的比赛，从非空集合 $S_i \setminus S_j$ 中任选一周安排它。这样全部比赛都已分配到四周中，而且每支球队在任何一周都不会兼有主场与客场比赛。

每周恰有三支指定主队和三支指定客队，分别编号为 H_0, H_1, H_2 与 G_0, G_1, G_2。将本周已安排的 H_i 对 G_j 的比赛放在第 $1 + ((i+j) \bmod 3)$ 天。固定一支球队的各场比赛日期不同，故每天每队至多比赛一场，每周三天足够。因此上界可达。

Miklos Schweitzer 1986 P2

设 $1 \leqslant k \leqslant n/2$。从一个 $n \times n$ 矩阵中选取若干个 $k \times k$ 子矩阵 (分别选择 k 行和 k 列)，任意两个所选子矩阵有共同位置。证明：至多能选 $\binom{n-1}{k-1}^2$ 个。

解

先证明：若 $\mathcal{F}$ 是 $\{1, \cdots, n\}$ 上两两相交的 k 元集合族，且 $k \leqslant n/2$，则 $|\mathcal{F}| \leqslant \binom{n-1}{k-1}$。

将 n 个元素圆周排列，只考察其中连续的 k 元段。若没有属于 $\mathcal{F}$ 的连续段，数量上界显然成立；否则旋转位置编号，使一个成员段结束于位置 n，即占据位置 $n-k+1, \cdots, n$。

结束于位置 $k, k+1, \cdots, n-k$ 的 $n-2k+1$ 个段均与这个成员段不交，故不属于 $\mathcal{F}$。余下除位置 n 外的终点，恰可配成 $(j, j+n-k)$，其中 $1 \leqslant j \leqslant k-1$。每对所对应的两个 k 元段互不相交，所以至少一个不属于 $\mathcal{F}$。因此不属于 $\mathcal{F}$ 的段至少有 $(n-2k+1)+(k-1) = n-k$ 个，属于 $\mathcal{F}$ 的段至多有 k 个。

全部圆排列有 $(n-1)!$ 个，旋转视为相同，反向仍视为不同。每个固定的 k 元集合在 $k!(n-k)!$ 个圆排列中成为连续段：将它缩成一个整体后有 $(n-k)!$ 个圆排列，其内部有 $k!$ 个

排列。双重计数得到

$$|\mathcal{F}|\, k!(n-k)! \leqslant k(n-1)!$$

即 $|\mathcal{F}| \leqslant \binom{n-1}{k-1}$。

回到矩阵问题，分别记所选子矩阵的行指标集合族、列指标集合族为 $\mathcal{R},\mathcal{C}$。任意两个子矩阵有共同位置，故其行集相交，列集也相交；所以两族均满足刚才证明的集合上界。每个子矩阵由一对行集、列集唯一确定，因而数量至多为

$$|\mathcal{R}|\,|\mathcal{C}| \leqslant \binom{n-1}{k-1}^2$$

固定矩阵中的一个位置，取所有包含它的 $k\times k$ 子矩阵，恰有这么多个，故上界可以达到。

Mathematical Reflections U225

求一个超平面所能截得的 n 维单位立方体棱的最大条数。

解

令 $q=\lfloor (n-1)/2\rfloor$，答案为 $n\binom{n-1}{q}$。这里“截得”指超平面真正穿过棱的内部，即两端点位于超平面的严格两侧；仅接触端点或包含整条棱不计入。

单位立方体的顶点为 $\{0,1\}^n$。超平面 $x_1+\cdots+x_n=q+1/2$ 恰好截得连接第 q 层与第 $q+1$ 层的全部棱，其中第 r 层由恰有 r 个非零坐标的顶点组成。每个第 q 层顶点有 $n-q$ 条这样的棱，所以截棱数为

$$(n-q)\binom{n}{q}=n\binom{n-1}{q}$$

下面证明上界。设超平面 P 的方程为 $\sum_{i=1}^{n}a_ix_i=b$。对 $a_i<0$ 的坐标作反射 $x_i\mapsto 1-x_i$，保持立方体及截棱数不变，故可设所有 $a_i\geqslant 0$。

从 $(0,\cdots,0)$ 到 $(1,\cdots,1)$ 的单调棱路依次把一个坐标由 0 改为 1，与 n 个坐标的排列一一对应，共有 $n!$ 条。函数 $\sum a_ix_i$ 沿每条路不减，所以一条路至多有一次从小于 b 严格跨越到大于 b，即至多含一条被截棱。系数为零或超平面经过顶点，都不影响这一判断。

固定一条连接第 k 层与第 $k+1$ 层的棱。经过它的路必须先改变其起点的 k 个非零坐标，再改变该棱对应的坐标，最后改变余下 $n-k-1$ 个坐标，故这样的路共有 $k!(n-k-1)!$ 条。若被截棱总数为 N，双计“被截棱及经过它的单调棱路”得到

$$N\min_{0\leqslant k\leqslant n-1}k!(n-k-1)!\leqslant n!$$

由于 $\binom{n-1}{k}$ 在 $k=q$ 时最大，上述阶乘乘积在此时最小，因此

$$N\leqslant\frac{n!}{q!(n-q-1)!}=n\binom{n-1}{q}$$

结合构造，最大值即为所述数值。

CTST 2014 P12

设 k 是正偶数，N 是 k 个不同质数 $p_1, p_2, p_3, \cdots, p_k$ 的乘积。a, b 是两个正整数，满足 $a < b \leqslant N$。记

$$S_1 = \{d : d \mid N,\ a \leqslant d \leqslant b,\ d \text{ 的质因数个数是偶数}\}$$

$$S_2 = \{d : d \mid N,\ a \leqslant d \leqslant b,\ d \text{ 的质因数个数是奇数}\}$$

求证：$|S_1| - |S_2| \leqslant \binom{k}{k/2}$。

解

先重新编号，使 p_1 是这些质数中最小的一个。N 无平方因子，每个正约数对应于若干个不同质数的乘积，并约定 1 含有零个质因数。

若当前 S_1 中有不同的数 x, y 满足 $x \mid y$，则 y/x 是正偶数个不同质数的乘积，至少含两个质因数，故 $y/x > p_1$。

若 $p_1 \mid y$，从 S_1 中删除 y，并在 y/p_1 上作记号。由 $a \leqslant x < y/p_1 < y \leqslant b$，且 y/p_1 含奇数个质因数，知 $y/p_1 \in S_2$。

若 $p_1 \nmid y$，则 $p_1 \nmid x$。从 S_1 中删除 x，并在 xp_1 上作记号。此时 $xp_1 \mid N$，且 $a \leqslant x < xp_1 < y \leqslant b$，故 $xp_1 \in S_2$。

重复这一操作，直到剩余集合 T 中的数两两互不整除。设共删除了 r 个数。对 N 的正约数定义

$$f(d) = \begin{cases} d/p_1, & p_1 \mid d \\ dp_1, & p_1 \nmid d \end{cases}$$

该映射将正约数仍映为正约数，且 $f(f(d)) = d$，所以它是一一对应。每个记号都位于所删除数的像上，而各次删除的数不同，故 r 个记号互不重复。因此 $r \leqslant |S_2|$，于是

$$|S_1| - |S_2| = |T| + r - |S_2| \leqslant |T|$$

把每个 $d \in T$ 对应于质因数集合 $A_d = \{p_i : p_i \mid d\}$。约数的整除关系等价于这些子集的包含关系，故它们组成一个反链 $\mathcal{F}$，且 $|\mathcal{F}| = |T|$。

对 k 个质数的每个排列，考察其前 $0, 1, \cdots, k$ 项组成的集合链，其中至多有一个属于 $\mathcal{F}$。一个 s 元集合出现于 $s!(k-s)!$ 条这样的链，对全部 $k!$ 个排列计数并除以 $k!$，得到

$$\frac{|\mathcal{F}|}{\binom{k}{k/2}} \leqslant \sum_{A \in \mathcal{F}} \frac{1}{\binom{k}{|A|}} \leqslant 1$$

这里左侧不等式来自 $\binom{k}{|A|} \leqslant \binom{k}{k/2}$。结合 $|S_1| - |S_2| \leqslant |T| = |\mathcal{F}|$，即得结论。

CTST 2017 P15

设 X 是一个 100 元集合。求具有下述性质的最小正整数 n：对于任意由 X 的子集构成的长度为 n 的序列 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，存在 $1 \leqslant i < j < k \leqslant n$，满足 $A_i \subseteq A_j \subseteq A_k$ 或 $A_i \supseteq A_j \supseteq A_k$。

解 答案为 $\binom{102}{51} + 1$。记

$$M = 2\binom{100}{50} + \binom{100}{49} + \binom{100}{51} = \binom{102}{51}$$

先构造长度为 M 的反例序列。依次列出 X 的所有 50 元子集、所有 49 元子集、所有 51 元子集，再列出一次所有 50 元子集。每段内各集合只出现一次，次序任意。

任取三个下标递增的项。如果其中两项来自同一段，它们是不同的同阶子集，互不包含。如果三项来自不同的段，其大小序列只能为 $(50,49,51)$、$(50,49,50)$、$(50,51,50)$ 或 $(49,51,50)$，均不单调。因此所求最小值至少为 $M+1$。

下面证明上界。设序列 $A_1,\cdots,A_m$ 不存在题目要求的三个下标。固定 X 的一条极大链 $\mathcal{C}=\{C_0,\cdots,C_{100}\}$，其中 $|C_r|=r$ 且 $C_0\subset C_1\subset\cdots\subset C_{100}$。按原下标顺序抽出属于 $\mathcal{C}$ 的所有项，并以各项的大小代替该项，所得整数序列不存在长度为三的单调不减或单调不增子列。

给每一项标上两个数：以该项结尾的最长单调不减子列长度，以及最长单调不增子列长度。两个数都属于 $\{1,2\}$。对前后两项，若前项不大于后项，则后项的第一个标号严格大于前项；若前项不小于后项，则后项的第二个标号严格大于前项。因此任意两项的标号对不同，至多有四项。此论证也包括项值重复的情形。

令 $\omega(A)=\binom{100}{|A|}$。每条极大链只含一个 50 元集合，而同一集合在原序列中至多出现两次，否则三个相同项即满足题意。除 50 元集合以外，其余集合的权重至多为 $\binom{100}{49}$。结合每条链至多包含四个序列项，得到

$$\sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant m\\ A_i\in\mathcal{C}}}\omega(A_i)\leqslant 2\binom{100}{50}+2\binom{100}{49}=M$$

这里按序列下标求和，相同集合出现两次时计入两项。

极大链与 X 的排列一一对应，共有 $100!$ 条。若 $|A_i|=r$，包含 A_i 的极大链有 $r!(100-r)!$ 条。因此双重计数给出

$$\begin{aligned} m\,100! &= \sum_{i=1}^{m}\binom{100}{|A_i|}|A_i|!(100-|A_i|)!\\ &= \sum_{\mathcal{C}}\sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant m\\ A_i\in\mathcal{C}}}\omega(A_i)\leqslant 100!M \end{aligned}$$

故 $m\leqslant M$，所求最小正整数为 $\binom{102}{51}+1$。